

河北省第三次全国土壤普查
土壤退化与障碍分析成果质控表

被检单位	河北湛沪软件开发有限公司	区县/市名	灵寿县
质控结果	整改后通过	质控日期	2026.09.03

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》	《属性与专题图规范》	正式技术规范
《盐碱地土壤专题调查成果形成工作方案》	《盐碱地成果方案》	专项工作方案（现有副本缺发文首页，文号待补）
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《酸化地土壤专题调查成果形成工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2025〕21号），附件《酸化地土壤专题调查成果形成工作方案》	《酸化地成果方案》	正式专项文件
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、范围和类型识别不完整

审查标准	审查结果
最新成果名称为“××县土壤退化、障碍与改良报告”；报告、专题数据、专题图、元数据和过程材料应配套。名称错误与内容缺项分别判定。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9 页市县级成果清单。	☒ 符合 ☐ 存在问题
分析范围与土壤类型图和农业利用适宜性评价衔接，结合当地实际识别贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实、潜育层、白浆层、黏磐层、砂姜层、排水障碍等，不能只分析酸化/盐碱化。 来源：《县级成果导引》第五章，PDF 第 36—37 页；技术答疑资料第 84—89 问，PDF 第 35—37 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
无显著退化类型时也必须说明调查和研判过程；除耕地很少的城郊区可概述外，一般县域应继续研究养分不均衡、贫瘠、土体障碍、板结、盐碱等不利因素。 来源：技术答疑资料第 83—84 问，PDF 第 34—35 页（解释性补充）；正式成果完整性依据《市县级验收方案》PDF 第 9 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
多种退化、障碍类型须分别按现行评分表评分，取平均作为专题得分，不能只挑最有代表性的类型。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
每种退化或障碍类型的评分项目及分值为：现状分析 30 分、变化与成因 20 分、退化改良 10 分、空间制图 20 分、图面表达 10 分、报告质量 10 分；多种类型分别评分后取平均分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3 及表下注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠

审查标准	审查结果
每种类型阐明分布、面积、程度，并开展分级、分区或分土地利用比较；数据可靠且与土壤类型和属性制图密切关联。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”30 分；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
现状分级分区结果与结论可靠；缺乏关联和数据支撑、缺乏对比或存在严重错误，按现行评分表处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
贫瘠/缺素、板结压实和剖面障碍等不得只按单一指标机械判定，应结合属性、剖面、地类、土壤类型和生产表现形成判定链。 来源：《县级成果导引》第五章；《属性与专题图规范》第 3、6 节；技术答疑资料第 84—89 问。	☒ 符合 ☐ 存在问题
酸化面积较小且 pH 下降不明显时，可按技术答疑在土壤属性章节开展历史对比；存在酸化时应纳入综合退化分析。 来源：技术答疑资料第 83—84 问；《酸化地成果方案》正文及附件。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别三：历史变化、可比性和成因分析不足

审查标准	审查结果
利用二普、测土配方施肥及可靠地方历史资料分析变化，说明来源、年份、范围、样点类型、采样深度、检测方法和可比性。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；技术答疑资料第 90—98 问。	☒ 符合 ☐ 存在问题
酸化必须有历史数据；贫瘠等其他障碍可侧重现状和成因，但不能虚构趋势。 来源：《县级成果导引》第五章；技术答疑资料第 90—98 问。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成因区分自然与人为因素，并由气象、水文、土壤类型、属性、农业活动、工程治理和污染源等数据支撑。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
缺乏有效历史对比、有效成因分析或存在数据/结论严重错误时，按现行评分表变化与成因项单次可扣 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别四：空间制图、模型、变量与验证不合规

审查标准	审查结果
技术路线、基础数据、环境变量和模型选择合理，开展独立验证或规范交叉验证，报告 R ² 、RMSE、验证样点和结果；争议区或明显不符区实地核查。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“空间制图”；《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4、6.4、7 节，PDF 第 3、10—13 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
训练/验证原则上 4：1，独立验证点原则上不少于 50，一般农业县 R ² 原则上大于 0.5；偏离时须有充分技术说明。 来源：《属性与专题图规范》第 6.1.4、6.4 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
样点剔除、异常值处理、变量筛选和参数调优须逐步留痕；不得为提高精度无说明大量剔除样点。 来源：《属性与专题图规范》第 6 节；《数据库规范》第 7 章质量检查。	☐ 符合 ☒ 存在问题
基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，按现行空间制图评分项单次扣 10 分，扣完为止。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“空间制图”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

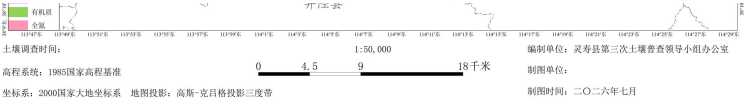
序号	问题截图	备注
1	目 录 第一章 土壤退化、障碍与改良 5 一、退化障碍概况 5 （一）土壤瘠薄 5 （二）土壤大量元素养分失衡 5 （三）中微量元素局部缺失 5 （四）土体障碍 6 （五）小结 6 二、土壤瘠薄/养分贫乏/养分不平衡 7 （一）资料收集 7 （二）土壤养分障碍状况 7 （三）土壤养分障碍成因分析 15 （四）土壤养分障碍治理对策 16 三、土体障碍 18 （一）资料收集与制图 18 （二）土体障碍状况 19 （三）土体障碍成因分析 20 （四）土体障碍治理对策 21 四、土壤资源改良利用的对策建议 23 （一）治理措施和成效 23 （二）改良利用对策建议 23	报告没有 R ² 、RMSE 等模型精度指标和独立验证结果。
2		报告没有描述独立验证点个数
3		缺少结果验证

问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足

审查标准	审查结果
说明已实施工程、农艺、化学和生物措施及成效；建议分区、分类型、分地类，并符合经济、社会、水资源和生产条件。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“退化改良”；《盐碱地成果方案》附件 3；《酸化地成果方案》附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
建议缺乏现状、成因和变化支撑、不落地或明显错误，按现行退化改良项扣 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“退化改良”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
图名、图例、颜色、注记、比例尺、图廓、编制信息、坐标投影和统计表完整，图面符合当地分布规律。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“图面表达”；《属性与专题图规范》第 8 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告规范、逻辑清楚、专业，数据正确、结论可靠、建议可行；目录、图表目录、编号、单位和小数位统一。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“报告质量”；《县级成果导引》PDF 第 93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级形成基础、过程、成果数据，结构化数据、栅格、报告、图件和元数据按规范组织并通过完整性、坐标、属性、拓扑和一致性检查。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79 页；《数据库规范》第 7—8 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		编制信息应补充完整
2		
3		